

LISTA 3

EXERCÍCIOS SOBRE CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL

- 1) Você e um amigo estão caminhando por uma região grande e plana e decidem determinar a altura de um distante pico de montanha, e a distância horizontal entre vocês e o pico (Figura 1). Para isto, você se coloca em um ponto e verifica que sua linha de visada até o topo do pico é inclinada de $7,5^\circ$ em relação à horizontal. Você também anota a orientação do pico com relação à aquele ponto: 13° a leste do norte. Você se mantém na posição original e seu amigo caminha $1,5$ km para o oeste. Então, ele divisa o pico e verifica que sua linha de visada tem uma orientação de 15° a leste do Norte. Qual a distância da montanha à sua posição e qual a altura do pico em relação à de sua posição? (Resp.: $A = 42$ km; $h = 5,5$ km)

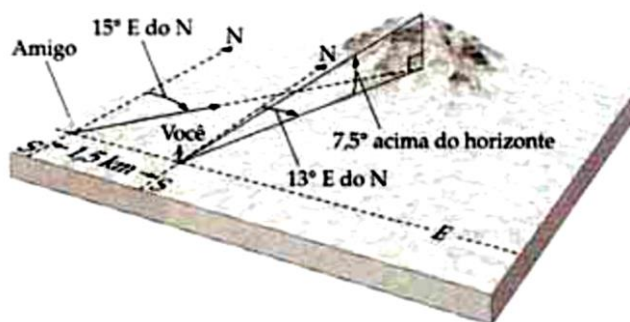


Figura 1: Situação do problema 1

- 2) Quais das curvas posição *versus* tempo da Figura 2 mostram melhor o movimento de um objeto (a) com aceleração positiva, (b) com velocidade constante positiva, (c) que está sempre em repouso e (d) com aceleração negativa? (e) classifique cada curva de acordo com o tipo de movimento. (Pode haver mais de uma resposta correta para cada parte do problema.)

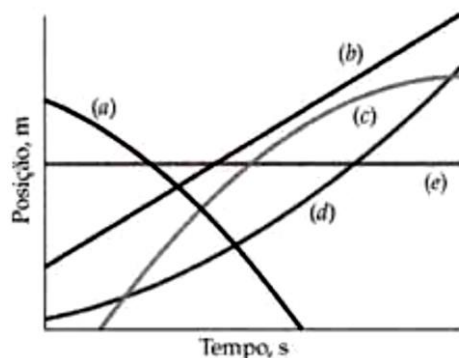


Figura 2: Situação do problema 2

- 3) O gráfico da Figura 3 representa a marcação do velocímetro de um automóvel em função do tempo. (a) Trace os gráficos correspondentes da aceleração e do espaço

percorrido pelo automóvel em função do tempo. (b) Qual é a aceleração média do automóvel entre $t = 0$ e $t = 1\text{min}$, em unidades do sistema internacional? (c) E entre $t = 2\text{min}$ e $t = 3\text{min}$, em unidades do sistema internacional? (Resp.: b) $0,21\text{ m/s}^2$; (c) $-0,21\text{ m/s}^2$).

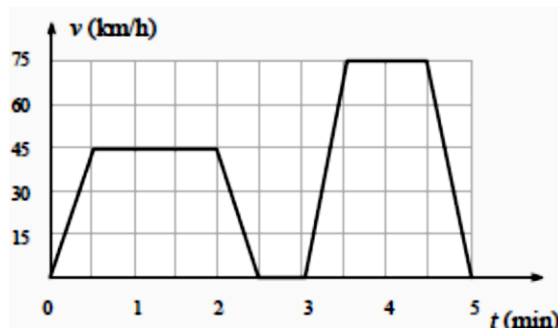


Figura 3: Situação do problema 3

- 4) Em um dia quente de férias você está hospedado em um hotel à beira da estrada, e de repente quando acende as luzes de seu quarto você avista uma barata que se move com velocidade de $1,50\text{ m/s}$ na mesma direção e sentido que você. Suponha que você está a $0,90\text{ m}$ atrás da barata com velocidade de $0,80\text{ m/s}$, qual deve ser sua aceleração mínima para que você alcance a barata antes que ela se esconda embaixo de um móvel situado a $1,20\text{ m}$ da posição inicial dela? Qual a sua velocidade nesse momento? (Resp.: $a = 4,56\text{ m/s}^2$; $v = 4,45\text{ m/s}$)
- 5) Um brinquedo de parque de diversão impulsiona um carro sobre um trilho livre de atrito com inclinação de 30° . O carro sobe e, depois, desce. Se a altura do trilho é de 20 m , qual é a velocidade máxima permissível com a qual o carro pode partir? (Resp.: $19,8\text{ m/s}$)
- 6) Gabriela é uma grande fã do Homem Aranha, ela observa o Homem Aranha saltar do topo de um edifício alto e cair em queda livre, a partir do repouso até o solo, por uma distância h . Gabriela nota que o Homem Aranha cai uma distância de $h/4$ no último $1,0\text{ s}$ da sua queda. (a) Qual é a altura h do prédio? (b) Qual o tempo de queda do Homem Aranha? (Resp.: (a) $h = 273\text{ m}$; (b) $7,46\text{ s}$)
- 7) Desejando testar a lei da gravidade, um estudante pula de um arranha-céu com altura de 180 m , e munido de um cronômetro, inicia sua queda livre (com velocidade inicial nula). Cinco segundos mais tarde, o Super-Homem entra em

cena e mergulha do alto do edifício para salvá-lo. O Super-Homem salta do teto com uma velocidade inicial v_0 produzida por um impulso de cima para baixo com suas pernas de aço. A seguir ele cai com uma aceleração igual à de qualquer corpo em queda livre. Qual deve ser o valor de v_0 para que o Super-Homem possa segurar o estudante imediatamente antes de ele se chocar com o solo? (b) Se a altura do edifício for menor que determinado valor, nem mesmo o Super-Homem conseguirá salvar o estudante, qual é essa altura mínima? (Resp.: (a) 165 m/s; (b) 122 m)

- 8) Pedro encosta no peitoril da janela de seu apartamento e acidentalmente esbarra no seu vaso de flores preferidos. Mariana que estava no andar de baixo assistindo TV observa o vaso de flores de Pedro passar pela sua janela. O vaso de flores leva 0,420 s para passar pela janela de Mariana, cuja altura é igual a 1,90 m. Qual é a distância entre o topo da janela de Mariana e o peitoril da janela de Pedro de onde o vaso caiu? Despreze a resistência do ar. (Resp.: 0,310 m)
- 9) Um gato está dormindo sobre o meio do piso de uma sala com 3,0 m de comprimento quando um cachorro entra, latindo, com velocidade de 1,50 m/s. No momento da entrada do cachorro, o gato (como somente estes podem fazer) acelera imediatamente a $0,85 \text{ m/s}^2$ em direção a uma janela aberta no lado oposto da sala. O cachorro (latindo, mas sem atacar) espanta-se um pouco com o gato e começa a desacelerar a $0,10 \text{ m/s}^2$ logo que entra na sala. O cachorro alcançará o gato antes que ele seja capaz de saltar pela janela?
- 10) Viajando em um elevador, você vê um parafuso caindo do teto. O teto está 3,0 m acima do chão do elevador. (a) Quanto tempo o parafuso leva para atingir o chão se o elevador está subindo, cada vez mais rápido, à taxa constante de $4,0 \text{ m/s}^2$, quando o parafuso abandona o teto?
- 11) Dois gêmeos idênticos estão sobre uma ponte horizontal e cada um atira uma pedra na água, diretamente para baixo. Eles atiram as pedras exatamente no mesmo instante, mas uma atinge a água antes da outra. Como isto pode ocorrer? Explique o que eles fizeram de diferente. Ignore qualquer efeito de resistência do ar.

- 12) O Dr. Josiah S. Carberry está no topo da Torre Sears, em Chicago. Querendo imitar Galileu e ignorando a segurança dos pedestres lá embaixo, ele larga uma bola de boliche do topo da torre. Um segundo após, ele larga uma segunda bola de boliche. Enquanto as bolas estão no ar, a separação entre elas (a) aumenta com o tempo, (b) diminui, (c) permanece a mesma? Ignore efeitos devido à resistência do ar.
- 13) Um excursionista atento vê uma pedra cair do alto de um morro vizinho e nota que ela leva 1,30 s para rolar a última terça parte da sua trajetória até o solo. Despreze a resistência do ar. (a) Qual é a altura do morro em metros? (b) Se no item (a) você obtiver duas soluções de uma equação do 2º grau e usar apenas uma na resposta, o que representará a outra solução? (Resp.: (a) ≈ 250 m)
- 14) As posições de dois carros em pistas paralelas de um trecho reto de uma autoestrada estão plotadas, como funções do tempo, na Figura 4. Tome valores positivos para x à direita de origem. Responda qualitativamente o seguinte: (a) Acontece de os dois carros estarem, momentaneamente, lado a lado? Caso afirmativo, indique o tempo (ou os tempos) em que isto ocorre no eixo. (b) Eles estão sempre viajando no mesmo sentido ou pode ocorrer de eles viajarem em sentidos opostos? Caso afirmativo, quando? (d) Quando é que os dois carros estão o mais afastados entre si?

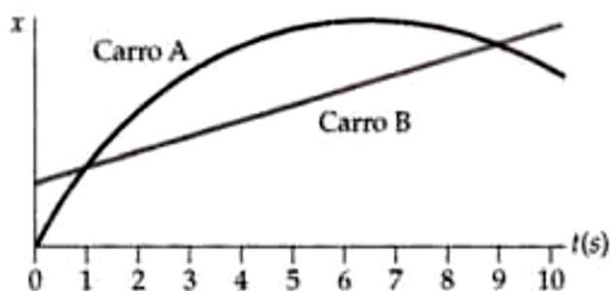


Figura 4: Situação do problema 14.

- 15) Em jogos de hóquei no gelo, o time que estivesse perdendo podia trazer seu goleiro para o ataque aumentar suas chances de marcar ponto. Nesses casos, o goleiro do outro time tinha a oportunidade de tentar atingir a meta adversária, a uma distância de 55,0 m. Suponha que você é o goleiro de seu time e está nessa situação. Você faz um lançamento sobre o gelo liso. Mas logo você ouve um despontador “clang” revelando o

choque do disco contra a trave (não entrou!) exatamente 2,50 s após. Neste caso, quão rápido viajou o disco? Você deve usar 343 m/s para a velocidade do som.

- 16) Os morcegos se localizam pelo eco, na determinação da distância que os separa de objetos que não podem ver direito no escuro. O tempo entre a emissão de um pulso de som de alta frequência (um clique) e a detecção de seu eco é usado para determinar tais distâncias. Um morcego, voando com uma velocidade constante de 19,5 m/s em linha reta ao encontro da parede vertical de uma caverna, produz um único clique e ouve o eco 0,15 s após. Supondo que ele continuou voando com a velocidade original, a que distância estava da parede ao receber o eco? Suponha a velocidade do som como 343 m/s.
- 17) A Figura 5 mostra uma situação na qual muitas pessoas tentam escapar por uma porta de emergência que está trancada. As pessoas se aproximam da porta com uma velocidade de 3,50 m/s, têm $d = 0,25$ m de espessura e estão separadas por uma distância $L = 1,75$ m. A Figura 5 mostra a posição das pessoas no instante $t = 0$. (a) Qual é a taxa média de aumento da camada de pessoas que se comprimem contra a porta? (b) Em que instante a espessura da camada chega a 5,0 m? (As respostas mostram que a rapidez numa situação deste tipo pode colocar em risco a vida das pessoas).

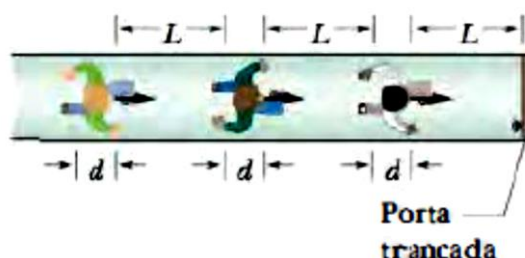


Figura 5: Problema 17

- 18) Você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, que fica a 300 km de distância. A entrevista foi marcada para as 11h 15 min. Você planeja dirigir a 100 km/h e parte às 8h para ter algum tempo de sobra. Você dirige na velocidade planejada durante os primeiros 100 km mas em seguida, um trecho em obras o obriga a reduzir a velocidade para 40 km/h por 40 km. Qual é a menor velocidade que deve manter no resto da viagem para chegar a tempo?
- 19) A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dado por $x = 9,75 + 1,50 t^3$, onde x está em centímetros e t em segundos. Calcule (a) a velocidade média

durante o intervalo de tempo de $t = 2,00 \text{ s}$ a $t = 3,00 \text{ s}$; (b) a velocidade instantânea em $t = 2,00 \text{ s}$; (c) a velocidade instantânea em $t = 3,00 \text{ s}$; (d) a velocidade instantânea em $t = 2,50 \text{ s}$; (e) a velocidade instantânea quando a partícula está na metade da distância entre as posições em $t = 2,00 \text{ s}$ e $t = 3,00 \text{ s}$. (f) Plote o gráfico de x em função de t e indique suas respostas graficamente.

- 20)** Um microprocessador controla a posição do para-choque dianteiro de um carro usado em um teste. A posição é dada por $x(t) = 2,17 \text{ m} + \left(4,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) t^2 - \left(0,100 \frac{\text{m}}{\text{s}^6}\right) t^6$.
- (a) Determine sua posição e aceleração para os instantes em que o carro possui velocidade zero. (b) Desenhe gráficos $x.t$, $v_x t$ e $a_x t$ para o movimento do para-choque entre $t = 0$ e $t = 2,0 \text{ s}$.